

Práctica 4: MODULACIONES M-PSK y Q-PSK

Repositorio de GitHub

1st Bryan Steven Ayala Riveros
Universidad Industrial de Santander
Bucaramanga, Colombia
bryan2194676@correo.uis.edu.co

2nd Daniel Leonardo Gonzalez Gamba
Universidad Industrial de Santander
Bucaramanga, Colombia
daniel2215727@correo.uis.edu.co

Abstract—This practice focuses on the implementation and comparative analysis of M-PSK (specifically 8-PSK) and Q-PSK digital modulation schemes, which are fundamental techniques in communications systems. The objective is to evaluate their spectral efficiency and robustness against noise through simulations.

A detailed flowchart for 8-PSK modulation is presented, confirming its correct operation through the visualization of an eight-point constellation, and its Power Spectral Density (PSD) is analyzed. The results show that the First Zero Bandwidth is mainly determined by the Symbol Rate (R_s), although implementation factors such as interpolation and filtering modulate this relationship.

Index Terms—M-PSK ,Q-PSK

I. INTRODUCTION

La modulación por desplazamiento de fase de orden M (M-PSK) es una técnica fundamental de modulación digital, ampliamente empleada en diversos sistemas de comunicaciones inalámbricas y alámbricas debido a su eficiencia espectral y relativa simplicidad de implementación.

Esta práctica se centra en la implementación y el análisis del esquema de modulación 8-PSK, que permite la transmisión de tres bits por símbolo, logrando una tasa de datos superior a la modulación de fase binaria (BPSK).

Se evalúa el impacto del ruido sobre la señal modulada, cuantificando la Tasa de Error de Bit en función de la relación señal a ruido. Esto permite comprender la fidelidad de la transmisión bajo degradación.

II. METHODOLOGY

A. Diseño general de flujograma M-PSK.

En base a lo aprendido durante a lo largo de la practicas y tambien teniendo como base el video entregado se puedo diseñar el flujograma correspondiente a la modulación M-PSK.

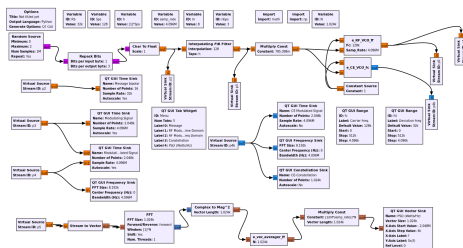


Fig. 1. FLujograma modulació M-PSK

En este diseño se integra con:

- Random Source y Vector Source, para la generación de datos binarios aleatorios y definidos.
- VCO para la generación de la señal modulada en fase.
- Multiply o Complex Multiply, para combinar la portadora compleja con la señal moduladora.
- Interpolating FIR Filter, para suavizar la señal antes de su análisis.
- Constellation Sink, para la visualización del plano de constelación.

Se generó una señal binaria que serviría como entrada para la modulación 8-PSK. Esta señal fue preparada en formato digital y utilizada como base para los siguientes pasos de la modulación.

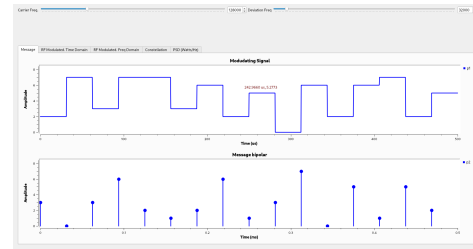


Fig. 2. Mensaje 8-PSK

En esta fase, la secuencia de datos binarios generada se preparó para la modulación 8-PSK mediante el proceso de mapeo de bits a símbolos. El procedimiento se basó en el agrupamiento de la señal de entrada, ya que 8-PSK es un esquema M-ario con $M=8$, lo que implica bits por símbolo. Los bits de la secuencia de entrada se empaquetaron en grupos de tres (triplets). Este paso es crucial porque establece la correspondencia directa entre el dato binario que se desea transmitir y el símbolo complejo que será enviado a través del canal, permitiendo la conversión de una señal digital en una señal susceptible de modulación por fase. Idealmente, este mapeo se realiza utilizando la codificación Gray para minimizar la Tasa de Error de Bit (BER).

Se programó la tabla de verdad correspondiente a los esquemas QPSK y 8-PSK como vectores complejos. Se respetó el ordenamiento de los símbolos para asegurar una correcta correspondencia entre los datos binarios y sus representaciones en la constelación.

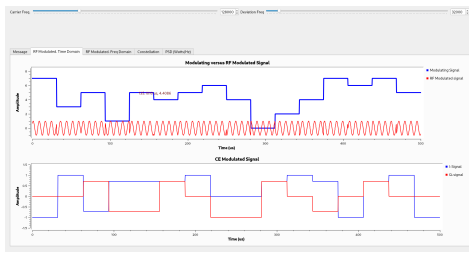


Fig. 3. Modulación 8-PSK

En la segunda parte de la práctica, se implementó la modulación Q-PSK y se compararon los resultados con la modulación 8-PSK. Se analizaron las diferencias en términos de ancho de banda, tasa de símbolos y rendimiento bajo condiciones de ruido, observando que Q-PSK presentaba un ancho de banda menor que 8-PSK.

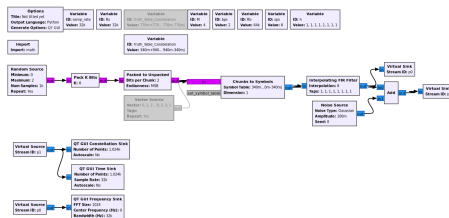


Fig. 4. Flujiograma Q-PSK.

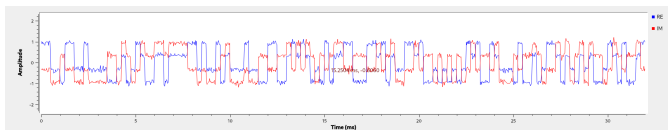


Fig. 5. Modulación Q-PSK

III. ANALYSIS OF RESULTS

A. Modulación M-PSK

En esta subsección se presentan los resultados obtenidos en la primera parte de la práctica. En esta fase, se trabajó con la modulación M-PSK, siguiendo como guía. El equipo de trabajo elaboró el diagrama que se desarrolla en el video, y a continuación se analizan los resultados obtenidos, basándose en la guía de laboratorio.

Se empleó una herramienta de visualización en el plano I/Q (En Fase y en Cuadratura) para confirmar que la señal generada presentara ocho puntos discretos, espaciados angularmente 45, lo cual validó la correcta representación de los símbolos asignados en el proceso de mapeo binario.

También mediante las prácticas anteriores se obtuvo la forma para hallar la PSD. La PSD permite determinar el ancho de banda de la señal, el cual debe ser mínimo para maximizar la tasa de bits por Hertz. Con el ancho de banda medido, se evalúa la eficiencia espectral real del sistema, un parámetro crucial que refleja la cantidad de información transmitida por unidad de ancho de banda. Además, la observación de la

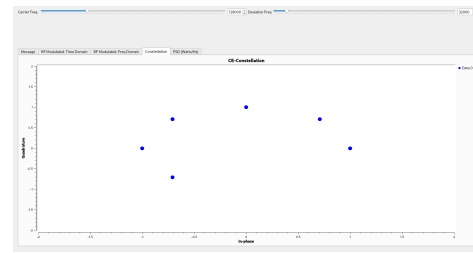


Fig. 6. Constelación M-PSK

PSD permite identificar la presencia y la magnitud de los lóbulos laterales, cuya reducción es clave para minimizar la Interferencia de Canal Adyacente (ACI) y asegurar una implementación de filtrado adecuada.

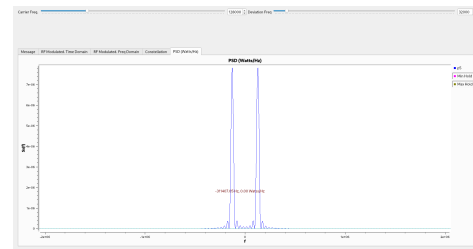


Fig. 7. PSD 8-PSK

La Densidad Espectral de Potencia (PSD) es la herramienta clave para el análisis frecuencial. Los puntos donde la PSD cruza por cero por primera vez, conocidos como puntos nulos, definen el Ancho de Banda de Primer Nulo de la señal modulada.

Esta relación es directa: el Ancho de Banda de Primer Nulo es directamente proporcional a la Tasa de Símbolos utilizada en el flujograma. Esto demuestra que la impacta directamente el ancho de banda ocupado por la señal. En consecuencia, a medida que la tasa de símbolos aumenta, el ancho de banda de la señal modulada también aumenta proporcionalmente.

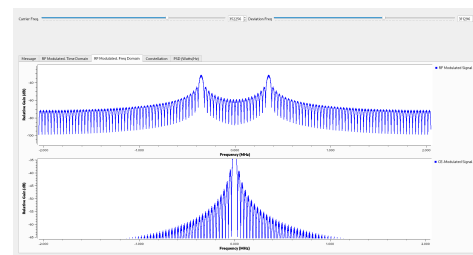


Fig. 8. Espectro en frecuencia de la 8-PSK

Esta frecuencia influye directamente en la forma del espectro de la señal. En modulaciones como BPSK o QPSK, la PSD exhibe un lóbulo principal bien definido cuyos puntos nulos están separados por una distancia relacionada con. Una mayor implica una mayor separación entre estos puntos nulos, lo que confirma un mayor consumo de ancho de banda por parte de la señal.

Mediante la utilización de una tabla de verdad (Lookup Table) y una fuente de vector (Vector Source), se demuestra que es posible generar una señal envolvente compleja cuyos niveles de potencia y fase son idénticos a los obtenidos mediante el proceso de modulación programado previamente. No obstante, se observa una diferencia crítica en el dominio del tiempo: Aunque ambas señales mantienen los mismos niveles de constelación (amplitud y fase), la diferencia en la aleatoriedad afecta el comportamiento espectral y temporal para ciertos análisis, lo que subraya la importancia de utilizar fuentes de datos aleatorias para pruebas realistas de rendimiento del sistema.

B. Modulación Q-PSK

En esta subsección se presentan los resultados obtenidos en la segunda parte de la práctica. En esta segunda parte, se trabajó con la modulación Q-PSK, siguiendo como guía. El equipo de trabajo elaboró el diagrama que se desarrolla en el video, y a continuación se analizan los resultados obtenidos, basándose en la guía de laboratorio.

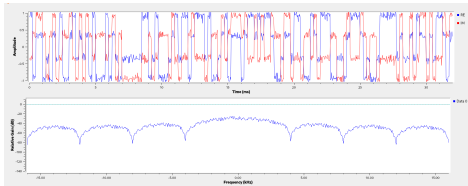


Fig. 9. Simulación Q-PSK

A diferencia del caso ideal donde el Ancho de Banda de Primer Nulo es directamente proporcional a la Tasa de Símbolos, en el análisis práctico de la Densidad Espectral de Potencia (PSD) se observa que la relación entre la Tasa de Símbolos y el ancho de banda ocupado (BW) no es directamente lineal. Específicamente, se encuentra que el ancho de banda medido se aproxima.

Según la literatura especializada, este comportamiento anómalo se debe a la configuración del sistema implementado, particularmente al tipo de filtrado y al muestreo (interpolación) aplicados a la señal.

Si bien la tasa de símbolos es intrínseca a la velocidad de transmisión de la información, el ancho de banda final de la señal que se propaga es limitado por el procesamiento digital:

Por lo tanto, aunque R_s gobierna la tasa de datos, el ancho de banda final de la señal es una función de la configuración del sistema (filtros, factor de sobremuestreo) y no solo de la R_s .

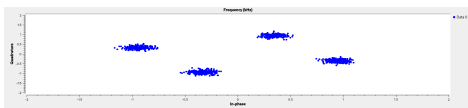


Fig. 10. Constelación Q-PSK

Si se compararan a la misma tasa de símbolos, 8-PSK tendría una R_b un 50 por ciento mayor que QPSK. Esta ganancia en velocidad tiene un costo en robustez: la Modulación

QPSK utiliza una constelación de cuatro puntos separados por 90° , lo que maximiza la distancia mínima entre símbolos. En contraste, 8-PSK reduce la distancia entre sus ocho símbolos, haciendo que la señal sea más sensible al ruido y, por lo tanto, menos eficiente en términos de rendimiento bajo condiciones de bajo

$$E_b/N_0. \quad (1)$$

IV. CONCLUSIONS

Se concluye que la relación entre la Tasa de Símbolos (R_s) y el espectro de la señal modulada está intrínsecamente ligada al esquema de modulación implementado (M-PSK) y al filtrado aplicado. La R_s es el factor principal que determina el Ancho de Banda en condiciones ideales, pero esta relación se ve modulada en la práctica por la interpolación y los filtros de conformación de pulso.

Finalmente, la comparación con QPSK confirmó que, si bien esquemas de orden superior como 8-PSK ofrecen mayor eficiencia espectral, el menor espaciamiento entre sus símbolos los hace inherentemente menos robustos ante el ruido.

La experimentación con la reprogramación de la señal mediante una tabla de verdad y una fuente de vector demostró la capacidad de generar una señal envolvente compleja con niveles de amplitud y fase idénticos a los obtenidos por el modulador aleatorio.

Sin embargo, este ejercicio también reveló que la forma temporal de la señal diferencia significativamente dependiendo de la configuración de la fuente de datos utilizada.

REFERENCES

- [1] H. O. Boada and Óscar Mauricio Reyes Torres, *Comunicaciones Digitales basadas en radio definida por software*, primera edición ed. Bucaramanga, Colombia: Editorial UIS, octubre 2019.
- [2] JGuía de laboratorio: De Radiofrecuencia a la Envolvente Compleja (GNURADIO), Universidad Industrial de Santander